

Ingeniería del Transporte

Mercedes Román Ruiz

Capítulo 1

El sistema de transporte. Modos

1. Definición del Sistema de Transporte 3. Modos de Transporte

Acción conjunta de los distintos elementos que lo integran: infraestructura, vehículos, empresas, administración, etc., para dar satisfacción a las necesidades de movilidad de la colectividad, en un espacio y tiempo y tiempo determinados.

2. Principales Características del Sistema de Transporte

1. Gran dependencia del resto de las actividades económicas, al no ser un fin en sí mismo. Dimensionado.
2. Es un sector muy capitalizado. Instalaciones usmamente costosas.
3. Discontinuidad de la infraestructura.
4. Tratamiento diferenciado de la infraestructura y de los vehículos.
5. El transporte no puede almacenarse.
6. Descompensación en determinadas corrientes de tráfico. Movimientos en vacío.
7. Fluctuaciones temporales de la demanda.
8. Fiscalidad diferente. Los precios no reflejan los costes reales.
9. Produce fuertes externalidades: costes y beneficios que no afectan al productor ni al consumidor (Madrid central, Puertollano AVE).
10. Dificultad para definir la unidad de medida.
11. Información del sector: escasa, poco fiable y a veces contradictoria (Observatorios).
12. Imperfección del mercado. Consecuencia de todo lo indicado anteriormente.

Para cada modo de transporte existe, al menos, una Organización de Transporte Internacional para las partes que intervienen en ese modo. Como ejemplos:

- Carretera: IRU (Organización Internacional del Transporte por Carretera).
- Ferrocarril: UIC (Unión Internacional de Ferrocarriles).
- Aéreo: IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo).
- Marítimo: OMI (Organización Marítima Internacional).
- Transporte Mundial de Mercancías: FIATA (Federación Internacional de Asociaciones de Agentes de Carga).

4. Características de la Oferta del Transporte

1. Condiciona el crecimiento de la movilidad.
2. “Toda oferta crea su propia demanda”. [Jean-Baptista, SCJ. (1767 - 1830)] EJ.: AVE, VTC.
3. Cantidad y calidad de los servicios de transporte que pueden prestar los transportistas en un territorio (país) y momento determinado (toneladas ferroviarias, plazas de autocar ó avión, etc.).
4. La infraestructura puede limitar la operatividad de la oferta instantánea.
5. La oferta instantánea es independiente del precio a corto plazo.
6. Existencia de solapamiento. Competencia entre modos de transportes.

7. Existencia de una sobreoferta si se quiere tener una alta calidad.
8. “Producción conjunta” dividida en viajeros y mercancías. Problemas de imputación de costos.
9. Competencia entre los transportes privados y los transportes públicos. Empresas de tamaño muy diferente. (Taxi / VTC).
10. Discontinuidad de los medios de producción del transporte.

5. Parámetros de la Oferta de Viajeros

- Seguridad (CSEEA).
- Regularidad.
- Velocidad Comercial Media.
- Comodidad (puerta a puerta).
- Oportunidad.
- Frecuencia (just in time).
- Flexibilidad (independencia).
- Versatilidad del Material (vehículos).
- Congestión del Tráfico.
- Accidentalidad.
- Ofertar Sevicios Complementarios (logística...).

6. Características de Calidad en el Transporte de Mercancías

- Velocidad.
- Amplitud de Red.
- Independencia.
- Capacidad.
- Frecuencia.
- Coste.

6.1. Comparativa Según Modos

Modo	Característica: Velocidad
------	---------------------------

7. Carretera

7.1. Vehículos

7.2. Categorías de Vehículos

Categoría M:

- M1 - Turismo: automóvil, distinto de la motocicleta, especialmente concebido y construido para el transporte de personas y con capacidad hasta nueve plazas, incluido el conductor.
- M2 - M3 - Autobús: automóvil concebido y construido para el transporte de personas, con capacidad para más de nueve plazas, incluido el conductor. Se incluye en este término el trolebús, es decir, el vehículo conectado a una línea eléctrica y que no circula por raíles.

Categoría N:

- N2 - N3 - Camión: automóvil concebido y construido para el transporte de cosas. Se excluye de esta definición la motocicleta de tres ruedas.

Categoría O:

- Remolque: Vehículo concebido y construido para circular arrastrado por un vehículo motor.
- Semirremolque: remolque construido para ser acoplado a un automóvil de tal manera que repose parcialmente sobre éste y que una parte sustancial de su peso y de su carga sea soportada por dicho automóvil.
- Tractor industrial: automóvil concebido y construido para realizar, principalmente, el arrastre de un semirremolque.

Otras Categorías L, G, especiales.

7.3. Infraestructura

8. Ferrocarril

8.1. Material Rodante (Locomotoras, Material Remolcado) e Infraestructuras

8.2. Categorías de Material Rodante

- Tren: serie de vehículos acoplados unos con otros que, remolcados por una locomotora o un automotor, conducen viajeros o mercancías de un punto a otro de una línea férrea.
- Locomotora: vehículo ferroviario con motor destinado exclusivamente a remolcar otros vehículos ferroviarios por la vía férrea; según sea la energía que utilice, puede ser diésel, eléctrica, etc..., y su transmisión puede ser: eléctrica, hidráulica, hidromecánica o mecánica.
- Automotor: tren formado por material autopropulsado, cualquiera que sea el número de motores, remolques o elementos por los que esté compuesto.
- Unidad de tren: conjunto de vehículos automotores y remolques que forman una composición indivisible preparada para circular sola o para acoplarse a otras composiciones.
- Coche: vehículo ferroviario destinado al transporte de viajeros.
- Vagón: unidad móvil ferroviaria sin sistema de propulsión propio destinada al transporte de mercancías.
- Material motor: conjunto de locomotoras, automotores y otras unidades de tracción.
- Material móvil (o remolcado): conjunto de coches, vagones y otros vehículos sin motor.
- Composición del tren: conjunto de vagones o unidades que forman un tren.
- Composición reversible: composición de tren indeformable que puede funcionar indistintamente en ambos sentidos.

9. Transporte Aéreo

10. Transporte Marítimo

10.1. Modernización de Puertos (PDI)

Demanda Previsible

- Los cambios estratégicos y tecnológicos del transporte marítimo y la explotación portuaria.
- La sostenibilidad ambiental de los tráficos.
- El fomento del cabotaje europeo como alternativa al tráfico terrestre intracomunitario.
- La seguridad y calidad en la prestación de los servicios portuarios.
- La mejora de los puertos como intercambiadores modales con mejores conexiones viarias y ferroviarias.
- La potenciación de los puertos como plataformas logísticas.
- La mejora de las relaciones puerto ciudad.

Inversión Pública

- Construcción de áreas abrigadas y accesos marítimos.
- Incorporación de suelo mediante adquisición de terrenos o ganándolos al mar.
- Construcción de atraques asociados a servicios portuarios no concesionados.
- Instalación y mantenimiento

Capítulo 2

Introducción al estudio del flujo de tráfico.

1. Introducción

El flujo de tráfico es un fenómeno complejo.

El movimiento de cada vehículo sobre la calzada puede analizarse tomando en consideración fenómenos físicos que permiten identificar su capacidad de aceleración, frenado o velocidad máxima, en función de sus características dinámicas y de la geometría de la carretera sobre la que circula.

Su comportamiento está altamente condicionado por el comportamiento del conductor, el cual decide, en cada instante, las características de dicho movimiento, compatibles con los límites físicos.

Este hecho y la presencia simultánea sobre la carretera de otros conductores y vehículos, formando una “corriente” afectada, además, por diversos factores de la infraestructura y del medio, hace que el flujo de tráfico constituya un proceso estocástico, con variaciones aleatorias en vehículos y conductores (condiciones del medio: infraestructura, climatológicas, etc.).

La teoría de flujo de tráfico tiene por objeto la aplicación de leyes físicas, matemáticas y teorías de probabilidades para describir el comportamiento del tráfico / movimiento de los vehículos (“semilibres”) mediante estadística matemática.

Aplicaciones:

- Estimación de la capacidad de vías.
- Determinación de retrasos probables en intersecciones.
- Análisis del impacto de sistemas mejorados de control de los vehículos sobre el flujo de tráfico
- Formación de colas.

2. Modelos de tráfico

Orientados a establecer relaciones entre variables asociadas al tráfico, tales como:

- Velocidad
- Intensidad
- Densidad
- Evolución en el Tiempo (en algunos casos)

Pueden clasificarse en:

- Modelos Microscópicos. Describen el movimiento de vehículos, considerados individualmente, y su interacción con los otros.
- Modelos Macroscópicos. Describen las relaciones entre velocidad, intensidad, y densidad en el flujo de vehículos.

En cierta forma, los fenómenos macroscópicos resultan de la agrupación de fenómenos microscópicos aunque no siempre posible formular las relaciones entre ellos a través de la adecuada formulación matemática.

3. Variables básicas de tráfico

No son variables independientes entre sí. Interesan las relaciones entre ellas que será objeto de estudio.

- Intensidad
- Velocidad
- Separación Espacial
- Separación Temporales
- Densidad

3.1. Intensidad de tráfico (i).

Número de vehículos que pasan por una sección transversal de la carretera en una unidad de tiempo.

Para tráfico ligero, (≤ 200 VEH.HORA.CARRIL)

Distribución de Poisson:

$$P(i) = e^{-q \cdot t} \frac{(q \cdot t)^i}{i!}; i = 0, 1, 2, \dots \quad (2.1)$$

Donde:

- $P(i)$: Probabilidad de que i vehículos lleguen a una sección transversal fija de la carretera en un tiempo t constante.
- q : Número medio de llegadas.

$$\mu = \sigma^2 = q \cdot t \quad (2.2)$$

$$\gamma = \frac{\mu}{\sigma^2} = 1 \quad (2.3)$$

Donde:

- μ : Media o Esperanza
- σ^2 : Varianza
- γ : Coef. Variación

Distribución binomial, (>200 VEH./HORA.CARRIL)

$$P(i) = \binom{m}{i} \cdot p^i \cdot (1-p)^{m-i}; i = 0, 1, 2, \dots, m \quad (2.4)$$

$$\sigma^2 = m \cdot p \cdot q \quad (2.5)$$

$$\gamma = \frac{\mu}{\sigma^2} = \frac{m \cdot p}{m \cdot p \cdot q} = (1-p)^{-1} \geq 1 \quad (2.6)$$

3.2. Densidad de Tráfico (K)

Número de vehículos por unidad de longitud que ocupan un tramo de carretera en un momento dado.

Colapso circulatorio:

- Densidad máxima 160 vehículos por km
- Para velocidades moderadas ≈ 40 vehículos por km

3.3. Velocidad(V)

- Velocidad media de recorrido

- Velocidad media temporal o local: valor medio de las velocidades de los vehículos que pasan por una sección transversal de la carretera, durante un intervalo de tiempo.

- Velocidad media espacial: valor medio de las velocidades de todos los vehículos que, en un instante determinado, ocupan un tramo concreto de la carretera

Distribución normal:

$$f(V) = \frac{1}{\sigma \cdot \sqrt{2 \cdot \pi}} e^{-(V-\mu)^2 / 2 \cdot \sigma^2} \quad (2.7)$$

Cuando la velocidad no presenta una distribución aproximadamente simétrica se aplica una distribución tipo pearson (chi cuadrado o ji cuadrado).

3.4. Intervalo (h)

Tiempo transcurrido entre el paso de las partes homogéneas de dos vehículos consecutivos por una sección transversal de la carretera.

- En tráficos débiles: distribuciones exponenciales negativas

- Al aumentar el tráfico: distribuciones mixtas

3.5. Espaciamento (S)

Intervalo espacial entre dos secciones homogéneas de vehículos consecutivos.

- Valor inverso de la densidad

$$S = 1/K \quad (2.8)$$

4. Modelos de flujo ininterrumpido de tráfico
5. Ondas de choque en el flujo de tráfico
6. Modelo de seguimiento de vehículos
7. Modelo para el cálculo de distancias mínimas de seguridad y capacidad de vías en autopistas automatizada
8. Capacidad y niveles de servicio en autopistas, autovías y carreteras convencionales
9. Análisis de colas de espera